

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 14 – Pengenalan React Native & Setup Expo

Nama Mahasiswa : Ardita Natalia
NIM : 23051430022
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 – 21 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 (Pertemuan 14)
Topik Utama	Pengenalan React Native dan Setup Expo
Sub-Topik	Pengenalan React Native dan Setup Expo
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 – 21 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Ardita Natalia
NIM	23051430022
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code).	Versi 1.8x ke atas.	Code Editor.
2	Google Chrome / Browser Modern.	Versi terbaru.	Testing & Debugging.
3	Node.js & npm.	Node 18+ / npm 9+.	Runtime JS (Modul tertentu).
4	Github.	Platform Repository Online.	Digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan kode dan laporan praktikum.

5	Modul Praktikum.	Modul Pertemuan 14 Proyek Web: Pengenalan React Native dan Setup Expo.	Digunakan sebagai referensi materi Praktikum Proyek Web: Pengenalan React Native dan Setup Expo.
---	------------------	--	--

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

React Native adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS dengan satu kali penulisan kode. Berbeda dengan pengembangan web yang menggunakan elemen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<img>`, pada React Native elemen tersebut diganti dengan komponen bawaan seperti View, Text, dan Image. Dengan konsep ini, developer dapat membuat aplikasi mobile dengan cara yang mirip seperti membuat website menggunakan React.js, sehingga lebih efisien untuk dipelajari dan dikembangkan.

Pada praktikum ini, proses pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Expo. Expo merupakan tools yang mempermudah pembuatan dan pengujian aplikasi React Native tanpa harus melakukan konfigurasi Android Studio atau Xcode secara manual. Dengan Expo, aplikasi yang dibuat di laptop dapat langsung dijalankan di smartphone menggunakan aplikasi Expo Go melalui QR code. Hal ini membuat proses testing menjadi lebih cepat dan praktis, terutama untuk pemula yang baru belajar mobile development.

React Native menggunakan StyleSheet digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi. Konsep ini hampir sama seperti CSS pada web, tetapi penulisannya menggunakan format object JavaScript. Dengan StyleSheet, developer dapat mengatur warna, ukuran teks, posisi komponen, hingga layout menggunakan sistem Flexbox. Praktikum ini juga mengenalkan interaksi dasar seperti penggunaan TouchableOpacity untuk membuat komponen dapat ditekan serta Alert untuk menampilkan notifikasi sederhana kepada pengguna. Konsep ini penting sebagai dasar dalam membangun aplikasi mobile yang interaktif dan mudah digunakan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi React Native sangat relevan dengan bidang Teknik Industri karena saat ini banyak proses industri yang sudah terintegrasi dengan sistem digital berbasis mobile. Dalam lingkungan manufaktur, operator sering membutuhkan akses data secara cepat melalui perangkat genggam seperti smartphone atau tablet. Dengan React Native, aplikasi monitoring produksi, pengecekan stok gudang, atau pelaporan kerusakan mesin dapat dibuat dengan lebih efisien dan bisa digunakan langsung di lapangan.

Contoh penerapannya adalah pada sistem monitoring gudang. Operator dapat menggunakan aplikasi mobile untuk melihat kapasitas penyimpanan, status ketersediaan barang, serta menerima notifikasi ketika kapasitas gudang hampir penuh. Sistem seperti ini membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena data dapat diakses secara real-time tanpa harus membuka komputer atau sistem desktop.

Kemampuan membuat antarmuka mobile juga mendukung kebutuhan Teknik Industri dalam merancang sistem kerja yang ergonomis dan efektif. Aplikasi yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan dapat mengurangi kesalahan operator saat memasukkan data atau membaca informasi produksi. Dengan begitu, penerapan teknologi mobile tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu menciptakan sistem operasional industri yang lebih modern dan terintegrasi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project Expo

Pada tahap ini dilakukan pembuatan beberapa project React Native menggunakan Expo melalui terminal di Visual Studio Code. Project dipisahkan menjadi project Praktikum, Latihan 1, Latihan 2, dan Proyek Mini agar pengerjaan lebih rapi dan mudah dikelola.

- a. Membuat project baru menggunakan Expo.

Langkah pertama adalah membuat beberapa project di dalam folder utama "Pertemuan 14". Pembuatan project dilakukan melalui terminal (CTRL + ~) pada Visual Studio Code dengan perintah berikut:

- Untuk Praktikum:

```
cd "Pertemuan 14"
npx create-expo-app SistemGudangMobile --template blank
cd SistemGudangMobile
npx expo start
```

- Untuk Latihan 1

```
cd "Pertemuan 14"
npx create-expo-app Latihan_1 --template blank
cd Latihan_1
npx expo start
```

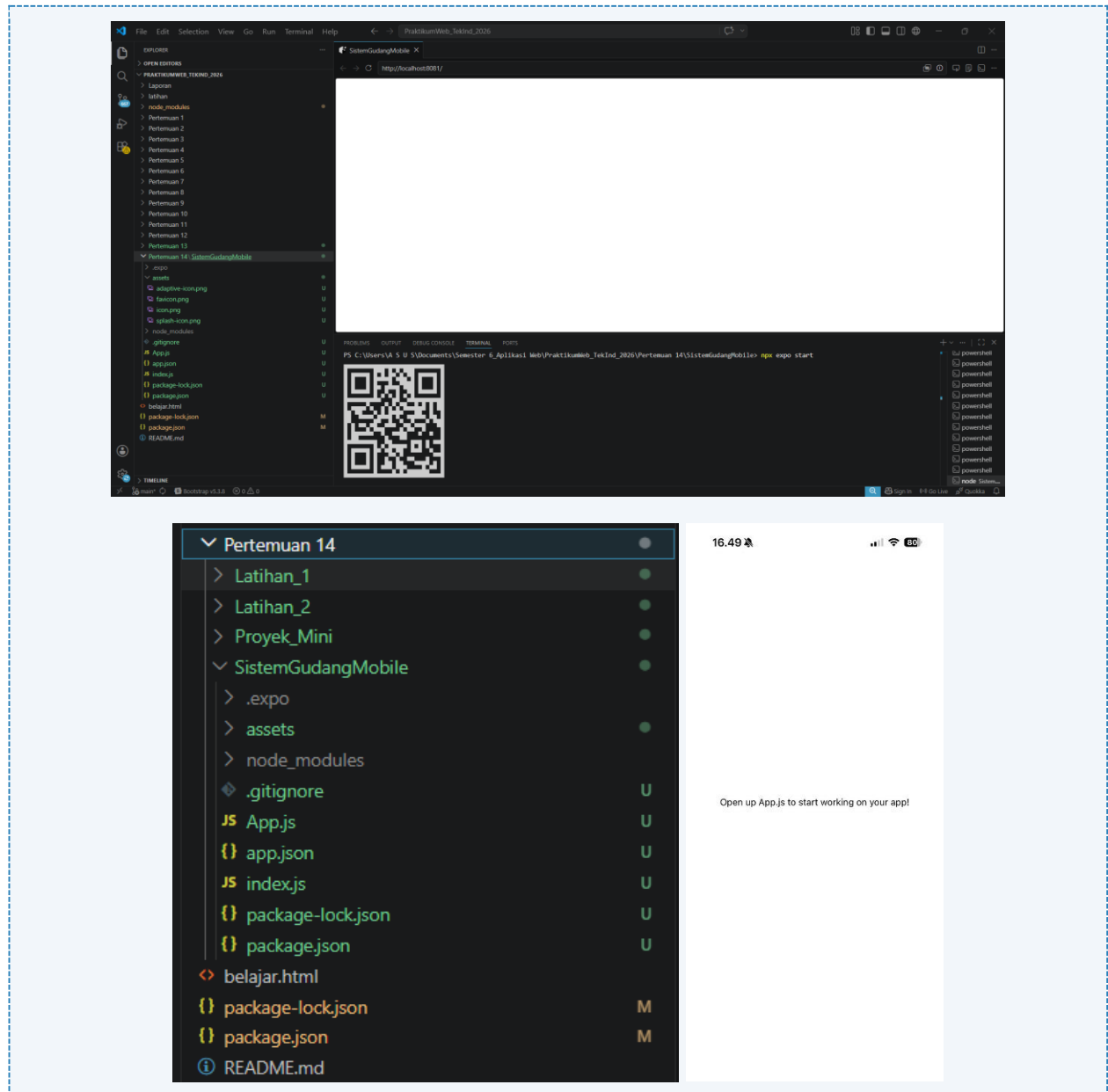
- Untuk Latihan 2

```
cd "Pertemuan 14"
npx create-expo-app Latihan_2 --template blank
cd Latihan_2
npx expo start
```

- Untuk Proyek Mini

```
cd "Pertemuan 14"
npx create-expo-app Proyek_Mini --template blank
cd Proyek_Mini
npx expo start
```

Setelah proses instalasi selesai, terminal akan menampilkan QR Code dari Expo. QR Code tersebut kemudian dipindai menggunakan aplikasi Expo Go pada iPhone dengan memastikan smartphone dan laptop terhubung pada jaringan WiFi yang sama. Setelah proses sinkronisasi berhasil, aplikasi akan otomatis terbuka pada perangkat mobile dan menampilkan halaman awal Expo sebagai tanda bahwa project React Native berhasil dijalankan.

Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Membuat Project Expo

E.2 Langkah 2 – Modifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

File App.js pada folder project dibuka menggunakan Visual Studio Code, kemudian seluruh isi kode bawaan dihapus dan diganti dengan kode baru sesuai modul praktikum. Pada tahap ini dilakukan pembuatan tampilan antarmuka sederhana berupa header dashboard yang berisi nama perusahaan dan informasi singkat aplikasi monitoring gudang. Langkah ini bertujuan untuk mengenalkan struktur dasar komponen React Native serta cara mengatur tampilan menggunakan StyleSheet.

Ganti seluruh isi App.js dengan Kode ini:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
        </View>

        <View style={styles.cardWarning}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
```

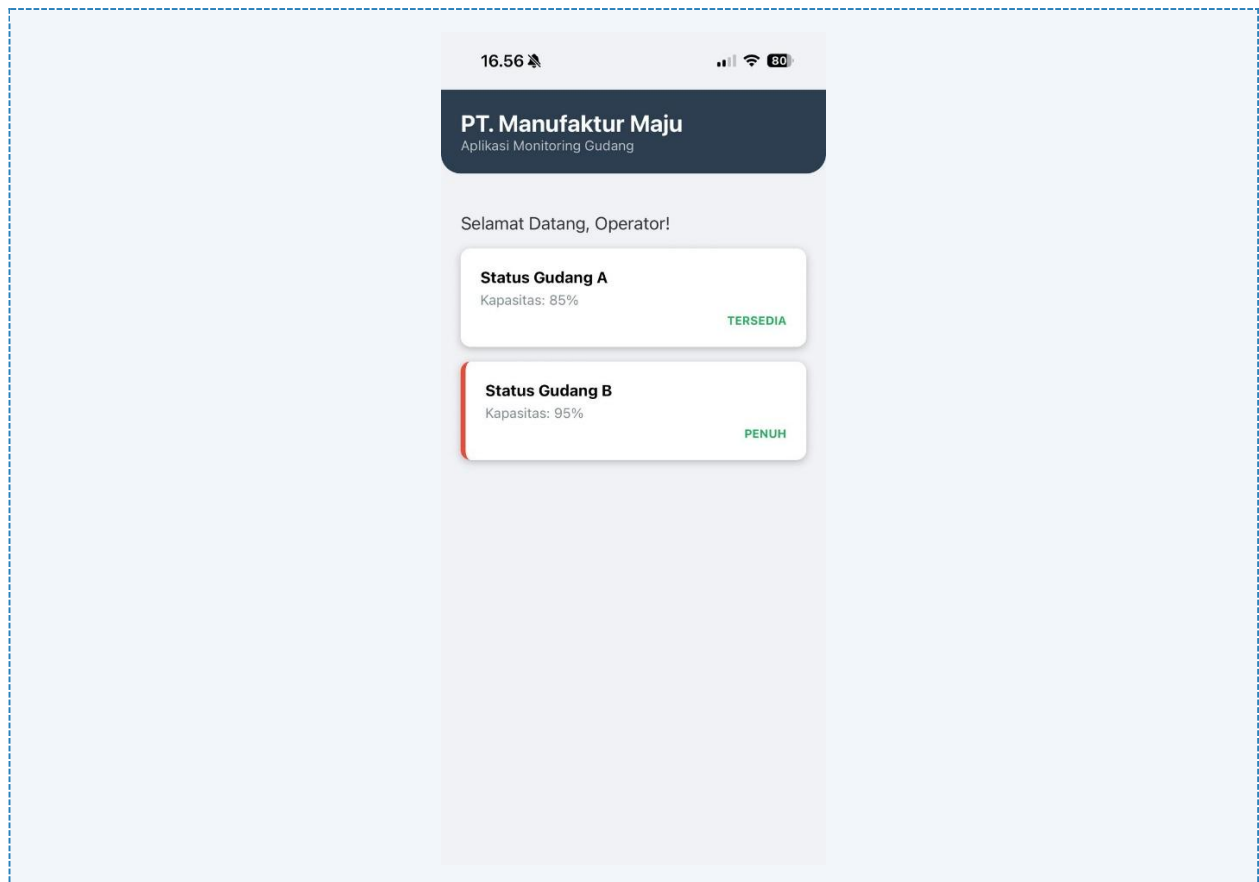
```
borderBottomLeftRadius: 20,  
borderBottomRightRadius: 20,  
marginBottom: 20,  
elevation: 5,  
},  
  
headerTitle: {  
  color: 'white',  
  fontSize: 24,  
  fontWeight: 'bold',  
},  
  
headerSubtitle: {  
  color: '#bdc3c7',  
  fontSize: 14,  
},  
  
content: {  
  padding: 20,  
},  
  
welcomeText: {  
  fontSize: 18,  
  marginBottom: 15,  
  color: '#333',  
},  
  
card: {  
  backgroundColor: 'white',  
  padding: 20,  
  borderRadius: 10,  
  marginBottom: 15,  
  
  shadowColor: "#000",  
  shadowOffset: { width: 0, height: 2 },  
  shadowOpacity: 0.25,  
  shadowRadius: 3.84,  
  
  elevation: 5,  
},  
  
cardWarning: {  
  borderLeftWidth: 5,  
  borderLeftColor: '#e74c3c',  
},
```

```
cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 5,
},

cardValue: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
},

cardStatus: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#27ae60',
  marginTop: 5,
  textAlign: 'right',
},
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

Pada tahap ini dilakukan perubahan pada bagian import di file App.js dengan menambahkan komponen `TouchableOpacity` dan `Alert` dari library `react-native`. Penambahan ini bertujuan agar komponen kartu dapat diberikan interaksi sentuhan seperti tombol, serta menampilkan pesan notifikasi ketika kartu ditekan oleh pengguna.

Ubah import di paling atas dengan kode ini:

```
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert
} from 'react-native';
```

Selanjutnya, komponen kartu **Gudang A** diubah dari `View` menjadi `TouchableOpacity` agar dapat menerima interaksi sentuhan dari pengguna. Perubahan ini membuat kartu berfungsi seperti tombol yang dapat ditekan. Selain itu, ditambahkan properti `onPress` untuk menampilkan pesan notifikasi saat kartu disentuh.

Ubah salah satu kartu (Gudang A) menjadi bisa diklik dengan kode ini:

```
// Di dalam return(...), ganti View Card Gudang A dengan:
<TouchableOpacity
  style={styles.card}
  onPress={() =>
    Alert.alert('Info', 'Membuka Detail Stok Gudang A...')
  }
>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
</TouchableOpacity>
```

Berikut adalah isi kode keseluruhan App.js:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert
} from 'react-native';
```

```
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>
          Aplikasi Monitoring Gudang
        </Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>
          Selamat Datang, Operator!
        </Text>

        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() =>
            Alert.alert(
              'Info',
              'Membuka Detail Stok Gudang A...'
            )
          }
        >
          <Text style={styles.cardTitle}>
            Status Gudang A
          </Text>

          <Text style={styles.cardValue}>
            Kapasitas: 85%
          </Text>

          <Text style={styles.cardStatus}>
            TEKAN UNTUK DETAIL
          </Text>
        </TouchableOpacity>

        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>
            Status Gudang B
          </Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  )
}
```

```
        <Text style={styles.cardValue}>
          Kapasitas: 95%
        </Text>

        <Text style={styles.cardStatus}>
          PENUH
        </Text>
      </View>
    </View>
  </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5,
  },

  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },

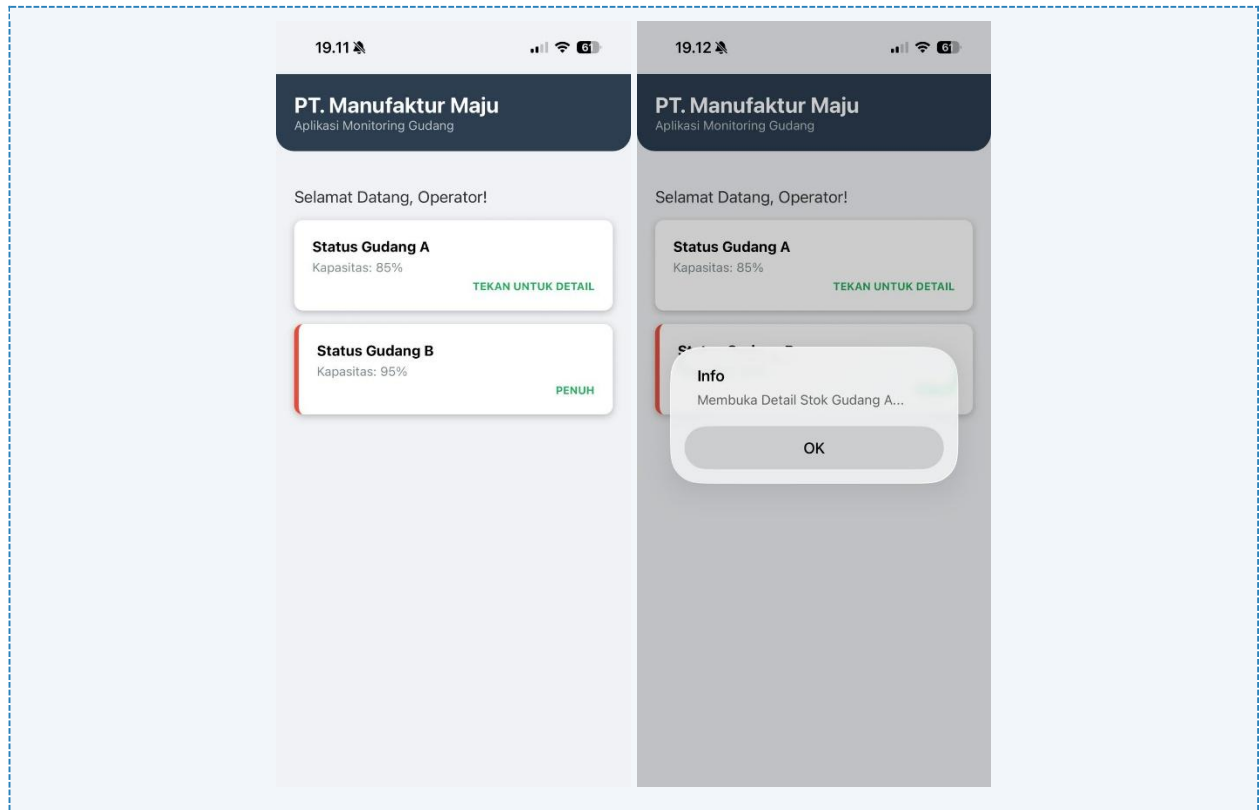
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },

  content: {
    padding: 20,
  },

  welcomeText: {
```

```
fontSize: 18,  
marginBottom: 15,  
color: '#333',  
},  
  
card: {  
  backgroundColor: 'white',  
  padding: 20,  
  borderRadius: 10,  
  marginBottom: 15,  
  
  shadowColor: '#000',  
  shadowOffset: {  
    width: 0,  
    height: 2,  
  },  
  
  shadowOpacity: 0.25,  
  shadowRadius: 3.84,  
  elevation: 5,  
},  
  
cardWarning: {  
  borderLeftWidth: 5,  
  borderLeftColor: '#e74c3c',  
},  
  
cardTitle: {  
  fontSize: 16,  
  fontWeight: 'bold',  
  marginBottom: 5,  
},  
  
cardValue: {  
  fontSize: 14,  
  color: '#7f8c8d',  
},  
  
cardStatus: {  
  fontSize: 12,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#27ae60',  
  marginTop: 5,  
  textAlign: 'right',  
},  
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Menambahkan Interaksi dan Hasil Praktikum

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Gambar/Ikon

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``.

Jawaban / Kode Solusi App.js:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  Image
} from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>
          Aplikasi Monitoring Gudang
        </Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>

        <Image
          source={require('./logo.png')}
          style={styles.logo}
        />

      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```
<Text style={styles.welcomeText}>
  Selamat Datang, Operator!
</Text>

<TouchableOpacity
  style={styles.card}
  onPress={() =>
    Alert.alert(
      'Info',
      'Membuka Detail Stok Gudang A...'
    )
  }
>
  <Text style={styles.cardTitle}>
    Status Gudang A
  </Text>

  <Text style={styles.cardValue}>
    Kapasitas: 85%
  </Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>
    TEKAN UNTUK DETAIL
  </Text>
</TouchableOpacity>

<View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
  <Text style={styles.cardTitle}>
    Status Gudang B
  </Text>

  <Text style={styles.cardValue}>
    Kapasitas: 95%
  </Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>
    PENUH
  </Text>
</View>
</SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
```

```
container: {
  flex: 1,
  backgroundColor: '#f0f2f5',
  paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
},

header: {
  backgroundColor: '#2c3e50',
  padding: 20,
  borderBottomLeftRadius: 20,
  borderBottomRightRadius: 20,
  marginBottom: 20,
  elevation: 5,
},

headerTitle: {
  color: 'white',
  fontSize: 24,
  fontWeight: 'bold',
},

headerSubtitle: {
  color: '#bdc3c7',
  fontSize: 14,
},

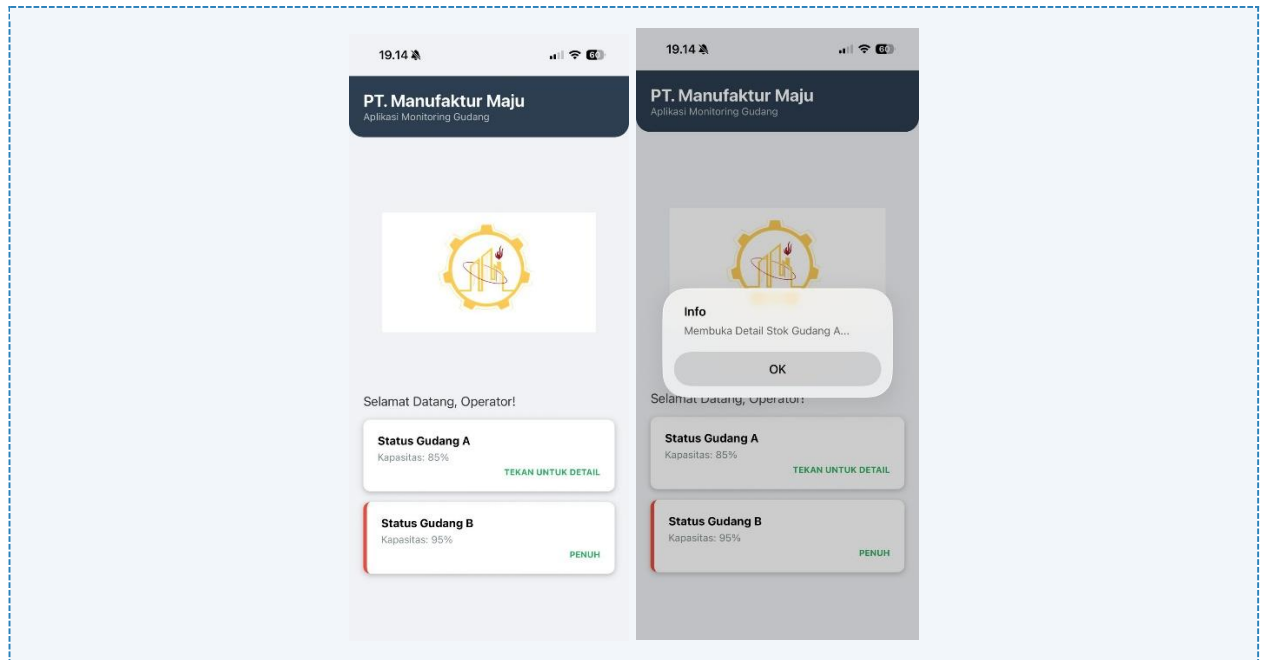
content: {
  padding: 20,
},

logo: {
  width: 300,
  height: 300,
  resizeMode: 'contain',
  alignSelf: 'center',
  marginBottom: 20,
},

welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: '#333',
},

card: {
  backgroundColor: 'white',
```

```
padding: 20,  
borderRadius: 10,  
marginBottom: 15,  
  
shadowColor: '#000',  
shadowOffset: {  
  width: 0,  
  height: 2,  
},  
  
shadowOpacity: 0.25,  
shadowRadius: 3.84,  
elevation: 5,  
},  
  
cardWarning: {  
  borderLeftWidth: 5,  
  borderLeftColor: '#e74c3c',  
},  
  
cardTitle: {  
  fontSize: 16,  
  fontWeight: 'bold',  
  marginBottom: 5,  
},  
  
cardValue: {  
  fontSize: 14,  
  color: '#7f8c8d',  
},  
  
cardStatus: {  
  fontSize: 12,  
  fontWeight: 'bold',  
  color: '#27ae60',  
  marginTop: 5,  
  textAlign: 'right',  
},  
});
```



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan `` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi App.js:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  Image,
  ScrollView
} from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* ScrollView ditambahkan agar konten bisa di-scroll */}
    </SafeAreaView>
  );
}
```

```
<ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>

  {/* Bagian Header */}
  <View style={styles.header}>
    <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
    <Text style={styles.headerSubtitle}>
      Aplikasi Monitoring Gudang
    </Text>
  </View>

  {/* Bagian Konten Utama */}
  <View style={styles.content}>

    <Image
      source={require('./logo.png')}
      style={styles.logo}
    />

    <Text style={styles.welcomeText}>
      Selamat Datang, Operator!
    </Text>

    <TouchableOpacity
      style={styles.card}
      onPress={() =>
        Alert.alert(
          'Info',
          'Membuka Detail Stok Gudang A...'
        )
      }
    >
      <Text style={styles.cardTitle}>
        Status Gudang A
      </Text>

      <Text style={styles.cardValue}>
        Kapasitas: 85%
      </Text>

      <Text style={styles.cardStatus}>
        TEKAN UNTUK DETAIL
      </Text>
    </TouchableOpacity>

    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
      <Text style={styles.cardTitle}>
```

```
        Status Gudang B
    </Text>

    <Text style={styles.cardValue}>
        Kapasitas: 95%
    </Text>

    <Text style={styles.cardStatus}>
        PENUH
    </Text>
</View>

{/* Tambahan card agar konten lebih panjang */}
<View style={styles.card}>
    <Text style={styles.cardTitle}>
        Status Gudang C
    </Text>

    <Text style={styles.cardValue}>
        Kapasitas: 70%
    </Text>

    <Text style={styles.cardStatus}>
        TERSEDIA
    </Text>
</View>

<View style={styles.card}>
    <Text style={styles.cardTitle}>
        Status Gudang D
    </Text>

    <Text style={styles.cardValue}>
        Kapasitas: 60%
    </Text>

    <Text style={styles.cardStatus}>
        AMAN
    </Text>
</View>

<View style={styles.card}>
    <Text style={styles.cardTitle}>
        Status Gudang E
    </Text>
```

```
        <Text style={styles.cardValue}>
          Kapasitas: 40%
        </Text>

        <Text style={styles.cardStatus}>
          TERSEDIA
        </Text>
      </View>

    </View>

  </ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },

  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5,
  },

  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },

  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },

  content: {
    padding: 20,
  },
});
```

```
logo: {
  width: 300,
  height: 300,
  resizeMode: 'contain',
  alignSelf: 'center',
  marginBottom: 20,
},

welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: '#333',
},

card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 20,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,

  shadowColor: '#000',
  shadowOffset: {
    width: 0,
    height: 2,
  },

  shadowOpacity: 0.25,
  shadowRadius: 3.84,
  elevation: 5,
},

cardWarning: {
  borderLeftWidth: 5,
  borderLeftColor: '#e74c3c',
},

cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 5,
},

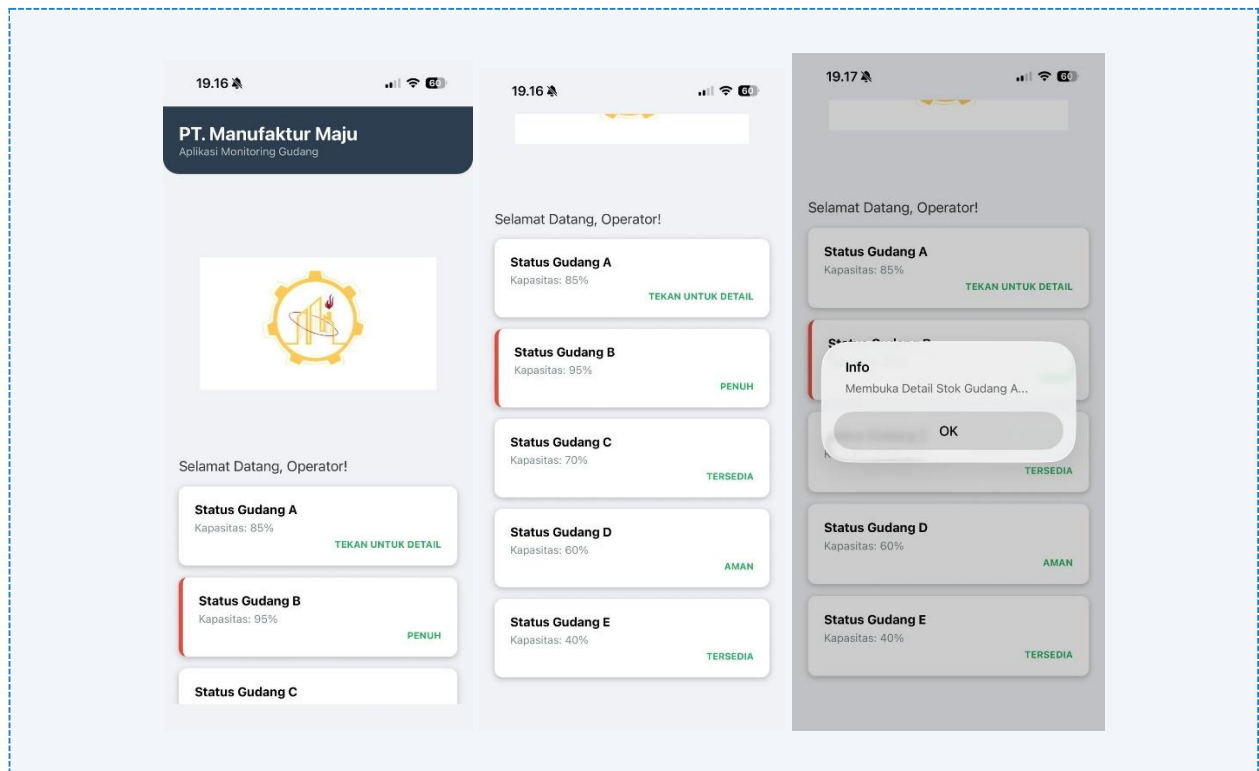
cardValue: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
```

```

},

cardStatus: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#27ae60',
  marginTop: 5,
  textAlign: 'right',
},
});

```



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Profil Mesin Mobile

Deskripsi proyek mini:

1. Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
2. Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini dibuat sebuah aplikasi mobile sederhana menggunakan React Native dan Expo untuk menampilkan profil mesin produksi pada perusahaan manufaktur. Aplikasi dirancang dengan tampilan modern menggunakan komponen bawaan React Native seperti View, Text, Image, TouchableOpacity, ScrollView, dan Modal.

Pendekatan yang digunakan adalah membuat tampilan berbentuk card untuk setiap mesin produksi agar informasi lebih rapi dan mudah dibaca. Setiap card menampilkan foto mesin, nama mesin, tahun pembuatan, lokasi, dan status mesin. Layout disusun menggunakan Flexbox dengan properti `flexDirection: 'row'` sehingga gambar mesin berada di sebelah kiri dan informasi teks berada di sebelah kanan sesuai dengan ketentuan tugas.

Untuk menampilkan gambar mesin digunakan komponen `Image` dengan sumber gambar lokal (require) sehingga aplikasi dapat menampilkan foto mesin secara langsung pada perangkat mobile. Selain itu, digunakan `ScrollView` agar seluruh konten dapat digulir ketika jumlah data melebihi ukuran layar smartphone.

Fitur interaktif ditambahkan menggunakan `TouchableOpacity` pada tombol “TEKAN UNTUK DETAIL”. Ketika tombol ditekan, aplikasi akan membuka Modal yang berisi detail lengkap mesin beserta foto mesin berukuran lebih besar. Data detail mesin disimpan menggunakan `useState` sehingga informasi yang ditampilkan pada modal dapat berubah sesuai mesin yang dipilih pengguna.

Selain profil mesin, aplikasi juga dilengkapi halaman monitoring gudang yang menampilkan status kapasitas gudang dengan desain card dan warna indikator untuk membedakan kondisi gudang. Pada bagian header juga ditambahkan identitas mahasiswa untuk memperjelas kepemilikan proyek praktikum.

Kode Utama App.js:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
  StyleSheet,
  Text,
  View,
  SafeAreaView,
  Platform,
  TouchableOpacity,
  Alert,
  Image,
  ScrollView,
  Modal,
} from 'react-native';

import { useState } from 'react';

export default function App() {

  // STATE MODAL
  const [modalVisible, setModalVisible] = useState(false);

  const [selectedMachine, setSelectedMachine] = useState({
    nama: '',
    tahun: '',
    lokasi: '',
    status: '',
    gambar: null,
```

```
});

// FUNCTION DETAIL MESIN
const showMachineDetail = (
  nama,
  tahun,
  lokasi,
  status,
  gambar
) => {
  setSelectedMachine({
    nama,
    tahun,
    lokasi,
    status,
    gambar,
  });

  setModalVisible(true);
};

return (
  <SafeAreaView style={styles.container}>
    <StatusBar style="auto" />

    <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>

      {/* HEADER */}
      <View style={styles.header}>

        <Text style={styles.headerTitle}>
          PT. Manufaktur Maju
        </Text>

        <Text style={styles.headerSubtitle}>
          Aplikasi Monitoring Gudang
        </Text>

      {/* IDENTITAS */}
      <View style={styles.identityBox}>
        <Text style={styles.identityText}>
          Ardita Natalia
        </Text>

        <Text style={styles.identityText}>
          23051430022
        </Text>
      </View>
    </ScrollView>
  </SafeAreaView>
);
```

```
        </Text>
      </View>

    </View>

    { /* CONTENT */ }
    <View style={styles.content}>

      { /* LOGO */ }
      <Image
        source={require('./logo.png')}
        style={styles.logo}
      />

      <Text style={styles.welcomeText}>
        Selamat Datang, Operator!
      </Text>

      { /* GUDANG A */ }
      <TouchableOpacity
        style={styles.card}
        onPress={() =>
          Alert.alert(
            'Info',
            'Membuka Detail Stok Gudang A...'
          )
        }
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>
          Status Gudang A
        </Text>

        <Text style={styles.cardValue}>
          Kapasitas: 85%
        </Text>

        <Text style={styles.cardStatus}>
          TEKAN UNTUK DETAIL
        </Text>
      </TouchableOpacity>

      { /* GUDANG B */ }
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>
          Status Gudang B
        </Text>
```

```
<Text style={styles.cardValue}>
  Kapasitas: 95%
</Text>

<Text style={styles.cardStatus}>
  PENUH
</Text>
</View>

{/* GUDANG C */}
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.cardTitle}>
    Status Gudang C
  </Text>

  <Text style={styles.cardValue}>
    Kapasitas: 70%
  </Text>

  <Text style={styles.cardStatus}>
    TERSEDIA
  </Text>
</View>

{/* PROFIL MESIN */}
<Text style={styles.machineHeader}>
  Profil Mesin Produksi
</Text>

{/* MESIN 1 */}
<View style={styles.machineCard}>

  <Image
    source={require('./mesin1.jpg')}
    style={styles.machineImage}
  />

  <View style={styles.machineInfo}>

    <Text style={styles.machineTitle}>
      CNC Milling Machine
    </Text>

    <Text style={styles.machineText}>
      Tahun: 2020
```

```
    </Text>

    <Text style={styles.machineText}>
      Lokasi: Area Produksi A
    </Text>

    <Text style={styles.machineStatus}>
      Status: AKTIF
    </Text>

    <TouchableOpacity
      onPress={() =>
        showMachineDetail(
          'CNC Milling Machine',
          '2020',
          'Area Produksi A',
          'AKTIF',
          require('./mesin1.jpg')
        )
      }
    >
      <Text style={styles.detailButton}>
        TEKAN UNTUK DETAIL
      </Text>
    </TouchableOpacity>

  </View>
</View>

{/* MESIN 2 */}
<View style={styles.machineCard}>

  <Image
    source={require('./mesin2.jpg')}
    style={styles.machineImage}
  />

  <View style={styles.machineInfo}>

    <Text style={styles.machineTitle}>
      Forklift Gudang
    </Text>

    <Text style={styles.machineText}>
      Tahun: 2022
    </Text>
```

```
<Text style={styles.machineText}>
  Lokasi: Gudang Utama
</Text>

<Text style={styles.machineStatus}>
  Status: SIAP
</Text>

<TouchableOpacity
  onPress={() =>
    showMachineDetail(
      'Forklift Gudang',
      '2022',
      'Gudang Utama',
      'SIAP DIGUNAKAN',
      require('./mesin2.jpg')
    )
  }
>
  <Text style={styles.detailButton}>
    TEKAN UNTUK DETAIL
  </Text>
</TouchableOpacity>

</View>
</View>

{/* MESIN 3 */}
<View style={styles.machineCard}>

  <Image
    source={require('./mesin3.jpg')}
    style={styles.machineImage}
  />

  <View style={styles.machineInfo}>

    <Text style={styles.machineTitle}>
      DB-FMA Series
    </Text>

    <Text style={styles.machineText}>
      Tahun: 2023
    </Text>
```

```
        <Text style={styles.machineText}>
          Lokasi: Area Cutting
        </Text>

        <Text style={styles.machineStatus}>
          Status: BEROPERASI
        </Text>

        <TouchableOpacity
          onPress={() =>
            showMachineDetail(
              'DB-FMA Series',
              '2023',
              'Area Cutting',
              'BEROPERASI',
              require('./mesin3.jpg')
            )
          }
        >
          <Text style={styles.detailButton}>
            TEKAN UNTUK DETAIL
          </Text>
        </TouchableOpacity>

      </View>
    </View>

  </View>

</ScrollView>

{/* MODAL DETAIL */}
<Modal
  visible={modalVisible}
  transparent={true}
  animationType="slide"
>

  <View style={styles.modalContainer}>

    <View style={styles.modalContent}>

      <Text style={styles.modalTitle}>
        Detail Mesin
      </Text>
```

```
        { /* FOTO MESIN */ }
        <Image
          source={selectedMachine.gambar}
          style={styles.modalImage}
        />

        <Text style={styles.modalText}>
          Nama Mesin: {selectedMachine.nama}
        </Text>

        <Text style={styles.modalText}>
          Tahun: {selectedMachine.tahun}
        </Text>

        <Text style={styles.modalText}>
          Lokasi: {selectedMachine.lokasi}
        </Text>

        <Text style={styles.modalText}>
          Status: {selectedMachine.status}
        </Text>

        <TouchableOpacity
          style={styles.closeButton}
          onPress={() => setModalVisible(false)}
        >
          <Text style={styles.closeButtonText}>
            TUTUP
          </Text>
        </TouchableOpacity>

      </View>

    </View>

  </Modal>

</SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
  },
});
```

```
paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
},

header: {
  backgroundColor: '#2c3e50',
  padding: 20,
  borderBottomLeftRadius: 30,
  borderBottomRightRadius: 30,
  marginBottom: 20,
  elevation: 5,
},

headerTitle: {
  color: 'white',
  fontSize: 24,
  fontWeight: 'bold',
},

headerSubtitle: {
  color: '#bdc3c7',
  fontSize: 14,
  marginBottom: 20,
},

identityBox: {
  backgroundColor: '#34495e',
  padding: 15,
  borderRadius: 15,
  alignItems: 'center',
},

identityText: {
  color: 'white',
  fontSize: 15,
  textAlign: 'center',
},

content: {
  padding: 20,
},

logo: {
  width: 300,
  height: 300,
  resizeMode: 'contain',
  alignSelf: 'center',
```

```
        marginBottom: 20,
      },

      welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
      },

      card: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 20,
        marginBottom: 15,
        elevation: 5,
      },

      cardWarning: {
        borderLeftWidth: 6,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
      },

      cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
      },

      cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
      },

      cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right',
      },

      machineHeader: {
        fontSize: 24,
        fontWeight: 'bold',
        marginTop: 20,
        marginBottom: 15,
```

```
        color: '#2c3e50',
      },

      machineCard: {
        flexDirection: 'row',
        backgroundColor: 'white',
        borderRadius: 20,
        padding: 15,
        marginBottom: 20,
        elevation: 5,
      },

      machineImage: {
        width: 120,
        height: 120,
        borderRadius: 15,
        marginRight: 15,
        resizeMode: 'contain',
      },

      machineInfo: {
        flex: 1,
        justifyContent: 'center',
      },

      machineTitle: {
        fontSize: 18,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 8,
        color: '#2c3e50',
      },

      machineText: {
        fontSize: 15,
        color: '#555',
        marginBottom: 5,
      },

      machineStatus: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
      },

      detailButton: {
```

```
    marginTop: 10,
    color: '#3498db',
    fontWeight: 'bold',
    fontSize: 13,
  },

  /* MODAL */
  modalContainer: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.5)',
  },

  modalContent: {
    width: '85%',
    backgroundColor: 'white',
    borderRadius: 20,
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },

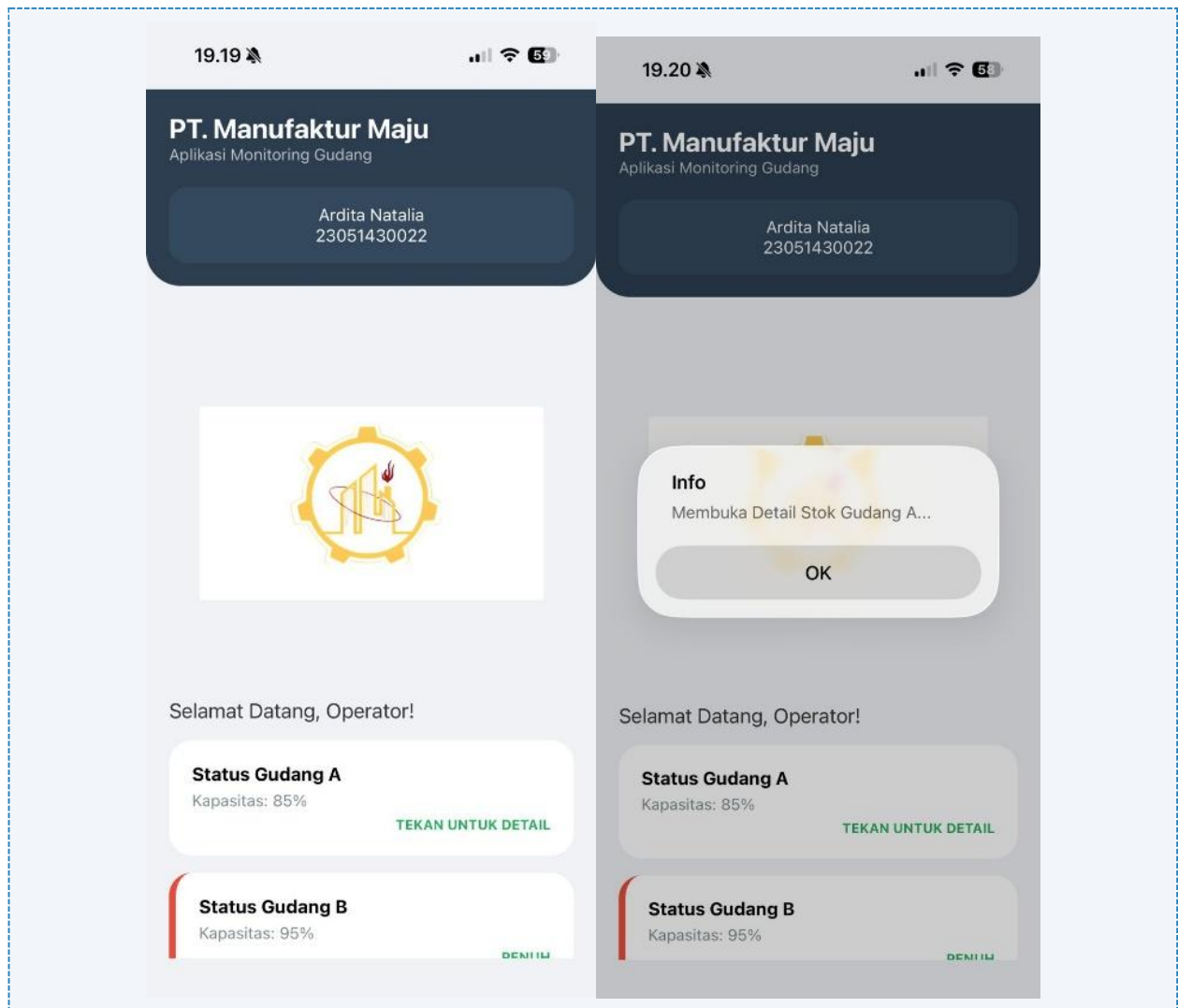
  modalTitle: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
  },

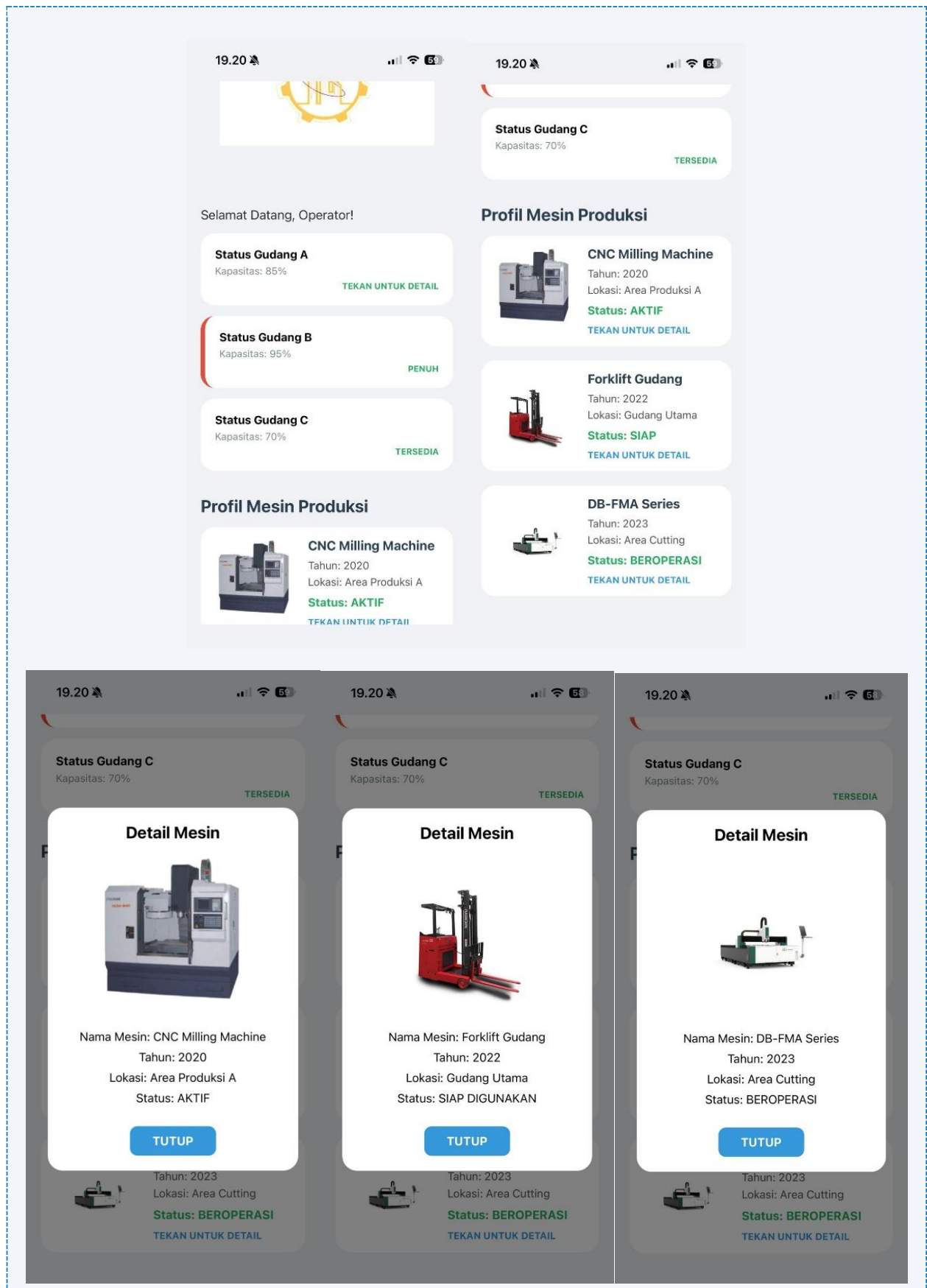
  modalImage: {
    width: 220,
    height: 220,
    resizeMode: 'contain',
    marginBottom: 15,
  },

  modalText: {
    fontSize: 16,
    marginBottom: 8,
    textAlign: 'center',
  },

  closeButton: {
    marginTop: 20,
    backgroundColor: '#3498db',
    paddingVertical: 10,
    paddingHorizontal: 30,
```

```
borderRadius: 10,  
},  
  
closeButtonText: {  
  color: 'white',  
  fontWeight: 'bold',  
  fontSize: 16,  
},  
});
```





Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan teori dan konsep dasar React Native yang dipelajari pada modul ini. Hal ini terlihat dari keberhasilan aplikasi dijalankan menggunakan Expo Go pada smartphone, yang menunjukkan bahwa proses setup environment React Native telah berjalan dengan benar. Tampilan awal aplikasi juga berhasil muncul sesuai kode yang dituliskan pada file App.js, sehingga membuktikan bahwa struktur project dan proses rendering komponen React Native sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada bagian antarmuka, penggunaan komponen SafeAreaView, View, dan Text sudah sesuai dengan teori bahwa React Native tidak menggunakan elemen HTML seperti <div> atau <p>, melainkan komponen bawaan yang dirancang khusus untuk mobile development. Pengaturan tampilan menggunakan StyleSheet juga berhasil diterapkan, terlihat dari tampilan header, kartu informasi gudang, pengaturan warna, ukuran teks, serta efek bayangan pada card yang tampil rapi seperti desain dashboard sederhana pada modul.

Konsep interaktivitas pada React Native juga berhasil diterapkan melalui penggunaan TouchableOpacity dan Alert. Saat kartu Gudang A ditekan, sistem menampilkan pop-up notifikasi sesuai perintah pada properti onPress. Hasil ini menunjukkan bahwa event handling pada React Native berjalan sesuai teori, yaitu komponen dapat merespons aksi pengguna secara langsung. Dengan demikian, seluruh hasil praktikum sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami dasar pembuatan aplikasi mobile sederhana menggunakan React Native dan Expo.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan konten tidak dapat ditampilkan seluruhnya karena ukuran layar smartphone terbatas.	Menambahkan komponen ScrollView agar halaman dapat digulir ke bawah sehingga seluruh card dan profil mesin dapat terlihat.
Gambar mesin tidak muncul pada saat tombol "TEKAN UNTUK DETAIL" ditekan.	Menggunakan Modal dan useState untuk menyimpan data gambar mesin, kemudian menampilkan gambar melalui properti source={selectedMachine.gambar}.
Ukuran dan posisi beberapa komponen seperti logo, identitas, dan gambar mesin kurang rapi pada tampilan mobile.	Melakukan penyesuaian pada StyleSheet seperti mengubah ukuran font, memperbesar logo, menambahkan resizeMode: 'contain', serta mengatur layout menggunakan Flexbox (flexDirection: 'row').

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi yang dipelajari pada praktikum ini cukup relevan dengan kebutuhan di dunia Teknik Industri, terutama pada era digital seperti sekarang yang banyak memanfaatkan sistem berbasis mobile untuk mendukung pekerjaan operasional. Dengan mempelajari React Native, mahasiswa dapat memahami cara membuat aplikasi mobile sederhana yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sistem yang membantu proses monitoring dan pengendalian di lingkungan industri.

Contoh penerapannya yaitu pada sistem monitoring gudang. Operator gudang bisa menggunakan aplikasi di smartphone untuk melihat kapasitas penyimpanan, mengecek ketersediaan stok, atau menerima notifikasi ketika kapasitas gudang sudah hampir penuh. Dengan adanya aplikasi seperti ini, proses pengecekan data menjadi lebih cepat karena tidak perlu membuka komputer atau melakukan pencatatan manual.

Aplikasi mobile juga bisa digunakan untuk monitoring kondisi mesin produksi. Misalnya, operator dapat menekan tombol tertentu pada aplikasi untuk melihat status mesin, jadwal maintenance, atau melaporkan gangguan secara langsung. Hal ini dapat membantu mempercepat aliran informasi antara operator dan bagian maintenance sehingga proses penanganan masalah menjadi lebih efisien. Dari sisi Teknik Industri, penerapan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi keterlambatan informasi, dan membuat proses operasional menjadi lebih terintegrasi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Praktikum ini membantu memahami perbedaan dasar antara pengembangan aplikasi web menggunakan React.js dan pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native, terutama pada penggunaan komponen seperti View, Text, dan Image sebagai pengganti elemen HTML.
2	Melalui penggunaan Expo, proses pembuatan dan pengujian aplikasi mobile dapat dilakukan dengan lebih mudah karena aplikasi dapat langsung dijalankan pada smartphone melalui QR Code tanpa konfigurasi emulator yang rumit.
3	Penggunaan StyleSheet memberikan pemahaman tentang cara mengatur tampilan antarmuka aplikasi mobile menggunakan object JavaScript, termasuk pengaturan layout, warna, ukuran teks, dan efek visual seperti shadow.
4	Implementasi komponen interaktif seperti TouchableOpacity dan Alert menunjukkan bahwa React Native mendukung pembuatan aplikasi yang responsif terhadap tindakan pengguna, seperti menampilkan notifikasi saat komponen ditekan.
5	Praktikum ini memberikan dasar keterampilan dalam membangun aplikasi mobile sederhana yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan Teknik Industri, seperti aplikasi monitoring gudang, pelacakan stok, dan sistem informasi operasional berbasis mobile.

I. DAFTAR PUSTAKA

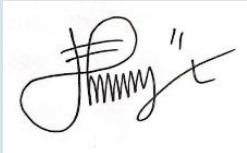
Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Native Documentation Team. (2026). <i>Introduction</i> . React Native. https://reactnative.dev/docs/getting-started

[3]	React Native Documentation Team. (2026). <i>Learn the basics</i> . React Native. https://reactnative.dev/docs/tutorial
[4]	Expo Documentation Team. (2026). <i>Expo documentation</i> . Expo. https://docs.expo.dev/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa 	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
Ardita Natalia NIM: 23051430022	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____